

13C 핵스핀 — 세 방법 결과 비교표

2021 paper – 정경훈 박사 방법의 한계 및 비교표

	수동 분석	2021 방법 (정경훈 박사 방법)	WD 방법
NV1 Dataset	4개 (-88, 47) (-5, 35) (+8, 31) (-38, 37)*	출력 = A 확률곡선의 고확률 위치 5건 (‘스핀이 이 A 근처에 있다’까지만 — A _⊥ ·개수·정확값은 출력 안 됨) ① 구간 A [-6, +12] (WD 5개 자리) ② 구간 A [+40, +46] (WD +39~+48 부근) ③ 피크 -20 = WD (-18.8) 자리 ④ 피크 +22 = WD (+24.3) 자리 ⑤ 피크 -34 = 없음, WD목록 외 후보 -32와 일치	14개 — (A , A _⊥) (-87.9,18) (-18.8,16) (-11.5,14) (-5.1,22) (+0.6,17) (+4.0,26) (+8.4,28) (+14.2,22) (+24.3,20) (+39.0,28) (+48.0,25) (+65.6,28) (+91.9,33) (+114.4,24)
NV2 Dataset	3개 (-340, 290) (+150, 110) (-42, 150)*	— 평가 불가 : 단일 채널·강결합은 적용 범위 밖	10개 — (A , A _⊥) (-151.2,95) (-58.9,182) (-45.9,50) (-38.9,67) (-12.6,42) (-2.7,37) (+51.7,91) (+55.9,55) (+346.9,261) (+430.7,58)*
비고	눈 판독의 대략 위치 앵커 — 7개 전부 WD 목록에서 재발견. A _⊥ 는 과대추정 경향 보임	위치는 맞추나 목록은 미완성 - 구간·피크 수준까지만 출력 개수·정확한 A , A _⊥ 를 정하는 후반 회귀 단계는 범위 밖	개수(BIC, RJMCMC 사후분포와 정합) ·A _⊥ 값·95% CI까지 완성 3개 측정 동시 재현 RMSE 0.088–0.176

*수동 분석의 A_{||} 부호는 m_s 브랜치 관례 차이 · *강결합, 축퇴 가능성으로 보류
† BIC(베이지안 정보 기준) = 스핀을 추가해 좋아지는 피팅이 복잡도 벌점을 넘을 때만 개수를 늘리는 통계 기준
· 95% CI(신뢰구간) = 잔차 부트스트랩 60회 재피팅에서 값이 흔들리는 폭으로 잰 ‘참값이 95% 확률로 들어있는 구간’(오차막대)

2021 방법 vs 우리 방법

같은 실측 스핀 환경에서 비교(NV1) — WD 방법 저온 $\times 2.2$, 상온 $\times 1.5$, 오차주입 $\times 1.7$ 우위

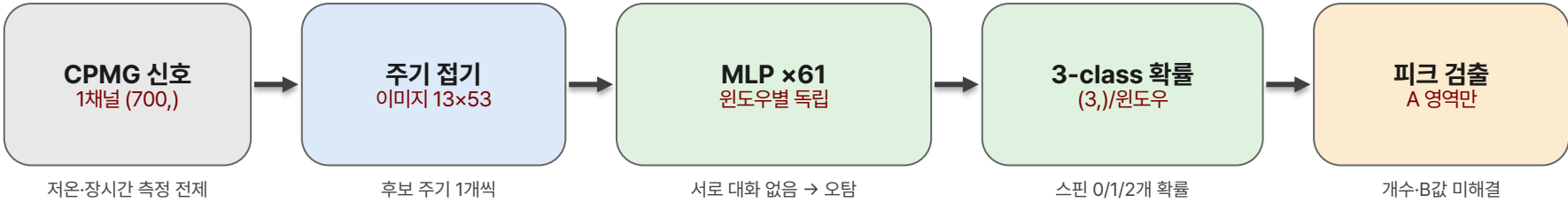
	2021 방법 (core-pipeline 재현)	WD 방법 (PF→RJMCMC 하이브리드 v2)
구조	윈도우별 독립 MLP 61개 + 별도 디노이저	신경망 탐지(윈도우 간 어텐션) + 영역 제약 물리 피팅 + BIC
출력	고확률 영역 ($A_{\parallel}$, 위치 후보) $A_{\perp}$ ·개수는 별도 단계 필요	최종 스핀 목록 $\{(A_{\parallel}, A_{\perp})\} \times k$ ·개수 자동 · 95% CI 제공
실측 50-스핀 검증 (F1)	저온 0.38 · 상온 0.37 · 오차주입 0.35	저온 0.84 · 상온 0.57 · 오차주입 0.61
오탐 (precision)	0.55–1.00 (상온에서 붕괴)	0.87–1.00 (오차주입에도 0.87)
실데이터 NV1	고확률 영역 2곳 + 피크 3개(개별 스핀 분해 불가)	14개 스핀 확정 (CI 포함)3개 측정 동시 재현 RMSE 0.09–0.18
전제 조건	저온·고SNR· $N=32/256$ 장시간 측정	상온·700점· $N \leq 20$ 에서 작동

• 2021 수치는 core-pipeline 재현 기준· 두 방법 모두 같은 forward model·같은 채점 규칙

모델 비교: 블록 다이어그램

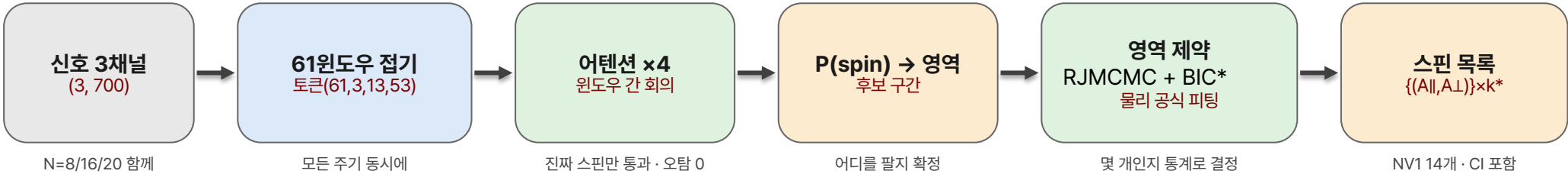
윈도우 folding 방식만 공통점, 스핀 갯수가 몇개인지까지 판단할수 있는 모델 구상

2021 방법



↕ 같은 '주기 접기'에서 출발하지만 — 2021은 여기서 끝(고립 판정), 우리는 접은 61개를 토큰으로 묶어 "회의 " 시킴, 그 결과 영역 에 집중하여 피팅으로 열거

WD 방법



• 차이 — 2021: A 위치 후보(영역)까지 · 우리: 개수(k*)·결합강도(A⊥)·오차막대(CI)까지 완결 • 검증 격 차이 — 실측 50-스핀 채점 F1 0.35~0.38 vs 0.57~0.84

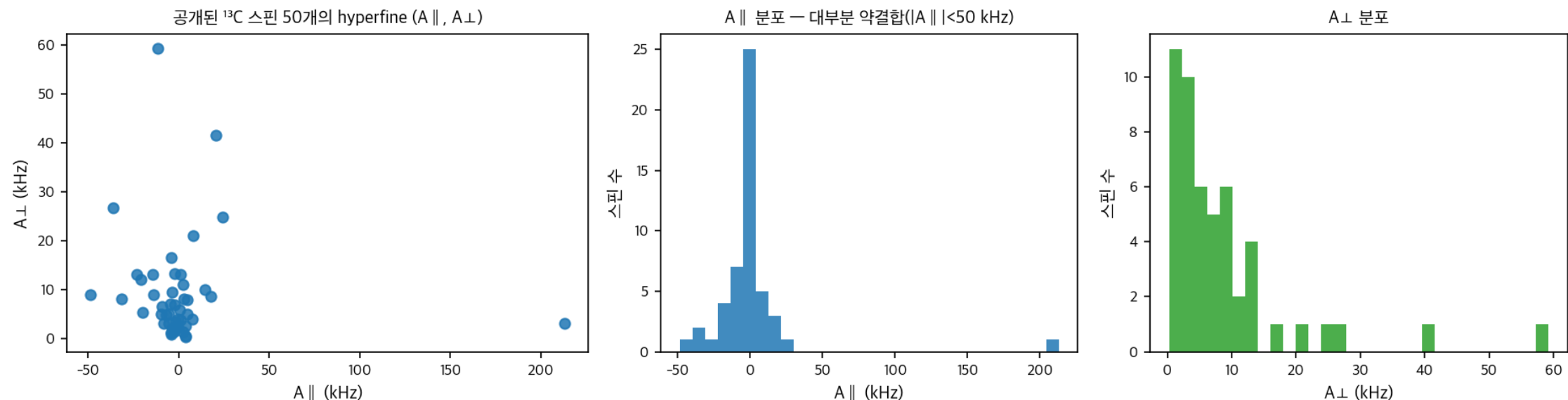
*Reversible-Jump Markov Chain Monte Carlo : https://en.wikipedia.org/wiki/Reversible-jump_Markov_chain_Monte_Carlo

Bayesian information criterion : https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_information_criterion

특징	2021 방법	WD 방법
윈도우 판정	61개 윈도우가 개별(고립) 판정 — 서로 참조 없음 → 오탐	어텐션으로 윈도우 간 상호 보강(회의) → 가짜 신호 걸러냄 · 오탐 0
스핀 탐색	영역 없는 피크 찾기 — A 위치 단서만	영역 제약 열거 — 후보 구간 안에서만 물리 피팅 + BIC로 개수 결정
출력	A 위치 후보(구간·피크)까지	개수 k* · A · 결합강도 A⊥ · 95% CI까지 완결된 스핀 목록
검증 (실측 50-스핀 F1)	0.35 ~ 0.38	0.57 ~ 0.84

공개 50-스핀 데이터셋 개요 (van de Stolpe et al. 2024)

다이아몬드 단일 NV 센터 주변 ^{13}C 핵스핀 50개 네트워크 — 스핀별 파라미터 전체가 공개된 실측 데이터셋



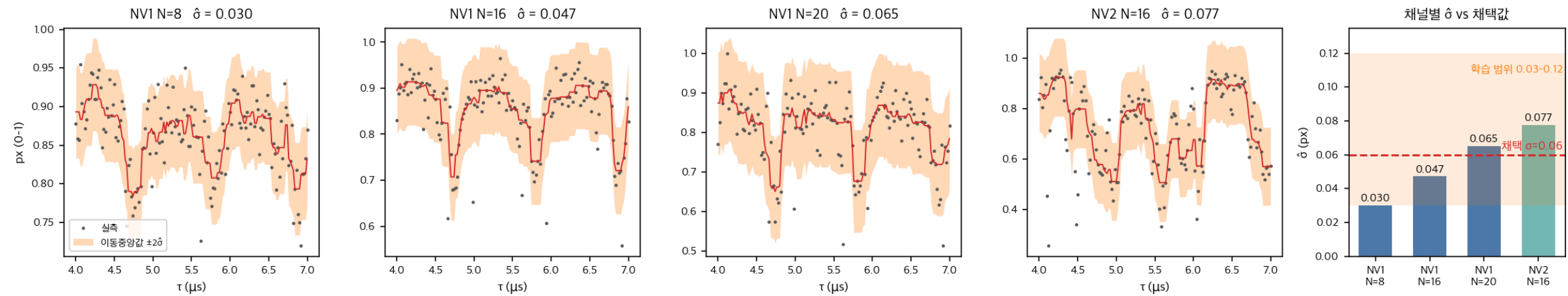
시스템	다이아몬드 단일 NV 센터 1개 + 주변 ^{13}C 핵스핀 50개(+질소 1) — 상관 센싱(concatenated double-resonance) 시퀀스로 네트워크 전체를 매핑
측정 조건	3.7 K 저온 · B = 403.553 G (NV 축 방향) · Jung 2021과 같은 NV 시료 추정
공개 스핀 정보	스핀별 hyperfine ($A_{\parallel}$: -48.5 ~ +213.2 kHz, $A_{\perp}$: 0.2 ~ 59.2 kHz) · 스핀 주파수 · 3차원 격자 위치 · 측정된 핵-핵 커플링 474쌍(대부분 수 Hz)
파일 구성	spin_table / spin_frequencies / spin_positions / spin_measured(predicted)_couplings (xlsx·pkl) + 논문 그림 재현 노트북

"Mapping a 50-spin-qubit network through correlated sensing" — Nature Communications 15, 2006 (2024) · Delft(Taminiau group)
논문: doi.org/10.1038/s41467-024-46075-4 데이터 (4TU.ResearchData): doi.org/10.4121/aba1cc84-0aea-4cdc-93ca-68b0db38bd81.v1

노이즈 모델링 — 합성 σ 의 근거

NV1·NV2 실측 데이터에서 통계적으로 추정하여 σ 를 추출, 저온 데이터를 상온 데이터로 믹싱하는 방법 구상

단계	방법 / 값	의미
① σ 추정량	인접점 차분 $d_i = y_{i+1} - y_i \rightarrow \hat{\sigma} = \text{std}(d)/\sqrt{2}$	느린 신호 성분은 상쇄되고 노이즈만 남음 (독립 가우시안 가정의 표준 추정)
② 실측 결과	NV1 $\hat{\sigma} = 0.030 / 0.047 / 0.065$ (N=8/16/20) · NV2 $\hat{\sigma} = 0.077$	dip 구간 신호가 섞인 만큼 과대평가 쪽으로 치우침 = 보수적 상한
③ 노이즈 믹싱	상온 트윈 $\sigma = 0.06$ · 저온 트윈 $\sigma = 0.02$ (화이트 가우시안) + T2 감쇠곡선·콘트라스트도 실측 범위에서 랜덤	상온은 NV1 채널 수준, 저온은 문헌 조건
④ 학습 랜덤화	학습 데이터는 $\sigma \in [0.03, 0.12]$ 균일 무작위	특정 노이즈 수준에 특화된 검출기가 되는 것을 차단 (과적합 방지)

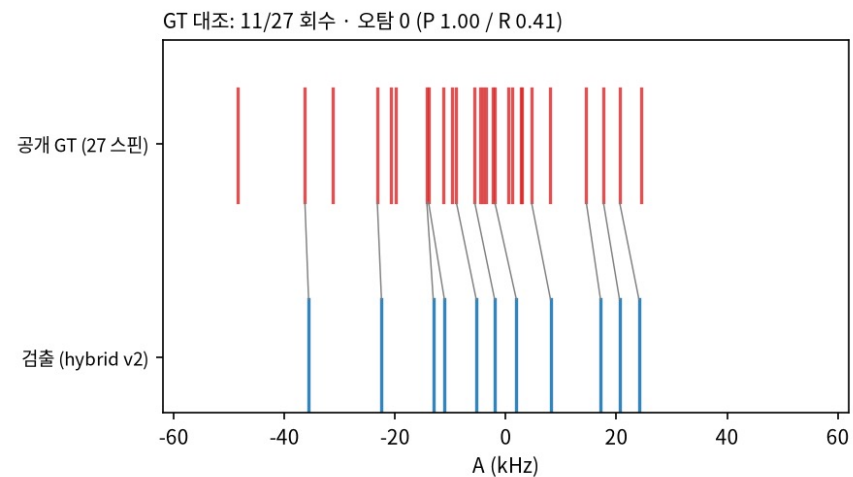
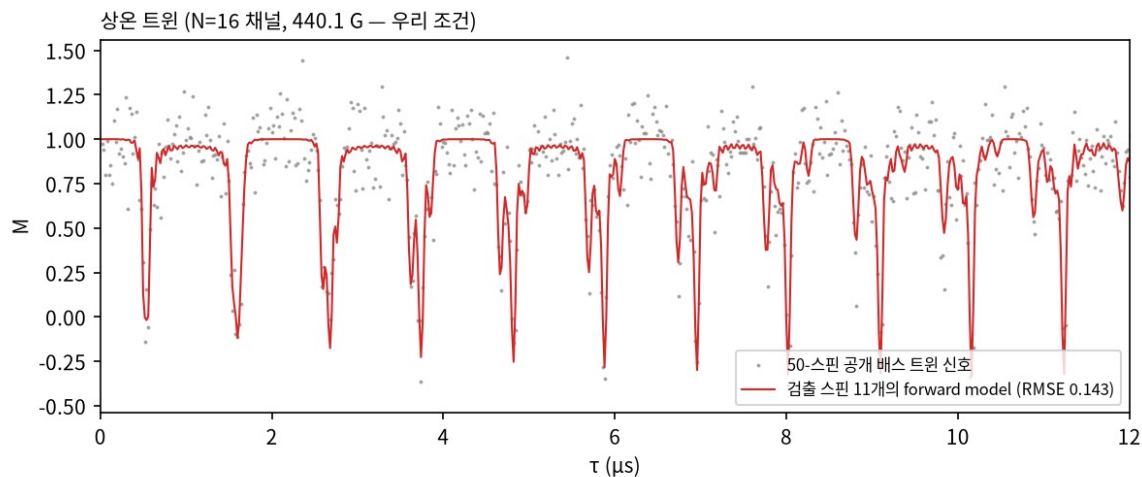
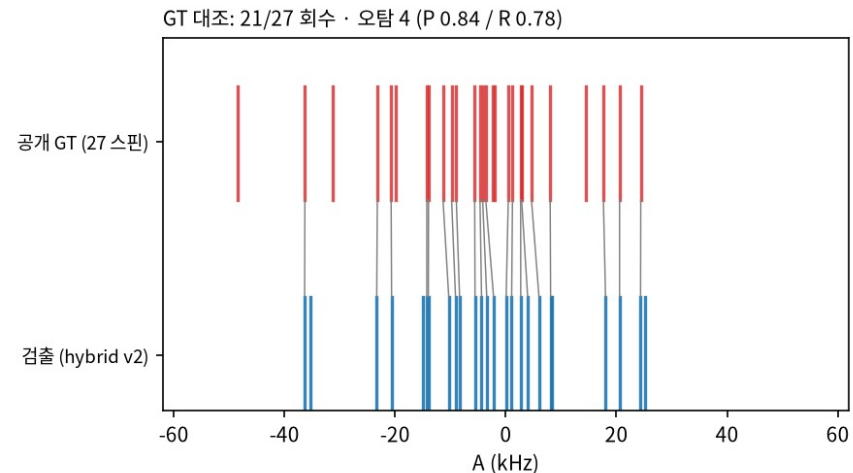
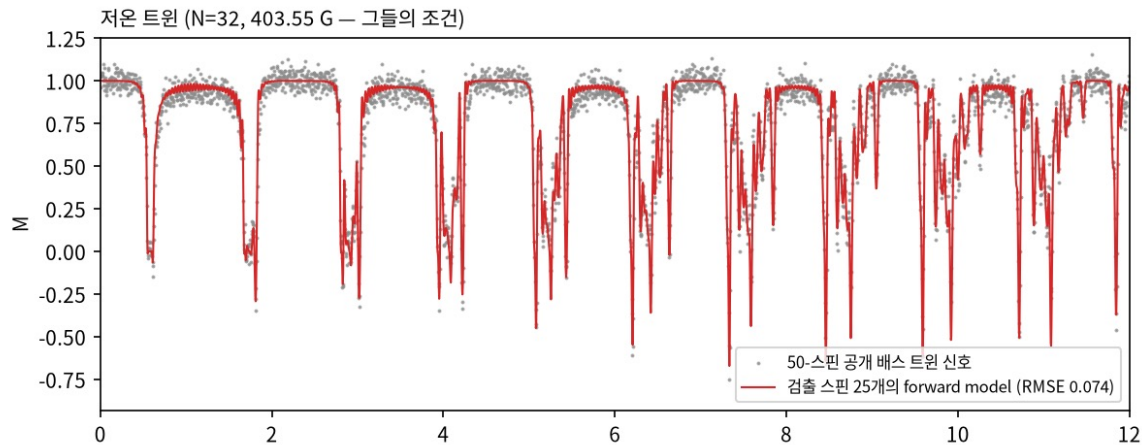


- 그림: NV1(N=8/16/20)·NV2(N=16) 원시 데이터 확대(τ 4~7 μs) — 이동중앙값(빨강) 주변 산포가 $\pm 2\hat{\sigma}$ 밴드와 일치
- 맨 오른쪽 그림: 채널별 $\hat{\sigma}$ vs 채택값(0.06)·학습 범위(0.03~0.12)

50-스핀 데이터로 검증

저온 데이터 21/27 확인(RMSE 0.074) · 상온 믹싱데이터 11/27 · 오탐 0 — TEST 스핀 값은 학습에 미사용함

공개 50-스핀 실측 베스(van de Stolpe 2024, 4TU)의 디지털 트윈 검증 — 신호는 공개 실측값으로 합성, 스핀 값은 학습에 미사용(테스트 전용)



• 벤치마크 종합(F1): 제안 하이브리드 v2가 저온 0.84 / 상온 0.57 / 오차주입 0.61로 전 조건 1위 (2021 재현 0.38/0.37/0.35, 고전 DE 0.71/0.50/0.48, RJMCMC 0.84/0.56/0.52)

최종 확정: NV1 / NV2 ¹³C 핵스핀 목록

NV1 14개 + NV2 9개(+1 보류) — 물리·통계·교차검증 확인 스핀 목록

NV1 — 14개

(-87.9 ±0.9, 18.3)	(+14.2 ±1.0, 21.7)
(-18.8 ±1.2, 15.5)	(+24.3 ±1.5, 20.1)
(-11.5 ±1.7, 13.9)	(+39.0 ±2.0, 28.2)
(-5.1 ±0.6, 22.5)	(+48.0 ±2.6, 25.1)
(+0.6 ±1.5, 17.1)	(+65.6 ±1.0, 27.6)
(+4.0 ±0.7, 26.2)	(+91.9 ±0.7, 32.6)
(+8.4 ±0.6, 27.8)	(+114.4 ±1.7, 23.9)

NV2 — 9개 + 보류 1

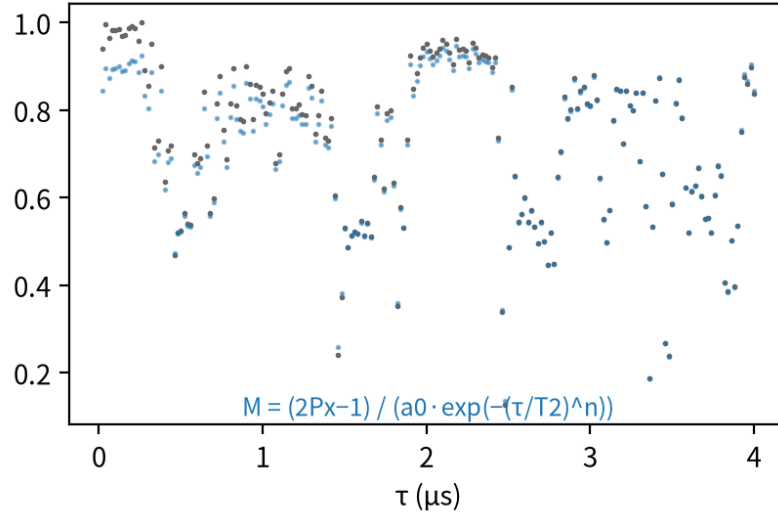
(+346.9, 261)	(-12.6, 42)
(-151.2, 95)	(-2.7, 37)
(-58.9, 182)	(+51.7, 91)
(-45.9, 50)	(+55.9, 55)
(-38.9, 67)	(+430.7, 58) 보류 : 강결합 or 축퇴 되어 있는지 애매함

개수 근거	BIC 최소 k*=14 · RJMCMC 사후 최빈 15(개수에 대한 확률분포에서 가장 확률이 높았던 값)와 정합 · 스핀 추가 벌점 통과분만 채택
통계적 실체	14개 전부 95% CI 상호 비겹침 (부트스트랩 60회)
물리 재현	단일 목록으로 N=8/16/20 세 측정 동시 설명, RMSE 0.088/0.116/0.176 (노이즈 바닥 도달)
외부 정합	수동 분석 앵커 NV1 4/4 · NV2 3/3 와 정합 확인
NV2 주의	단일 채널(CPMG-16)이라 A⊥는 대표값 · (+430.7) 축퇴 잔재 가능 → CPMG-8/20 추가 측정 시 판정
목록 외 후보	NV1 A ≈ -32±3 (3계열 지지, 최종 피팅 미포함)

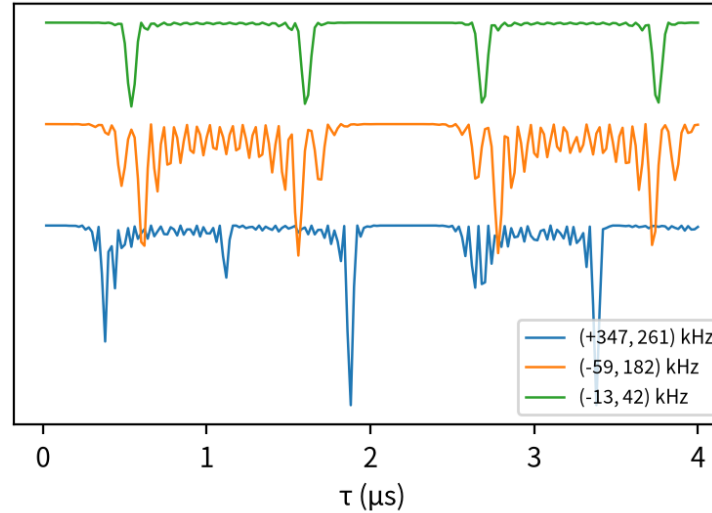
피팅 곡선 합성 방법 - 스핀별 딥의 합성 곱

스핀 목록에서 계산된 예측값계산 방법, 피팅 곡선 방법

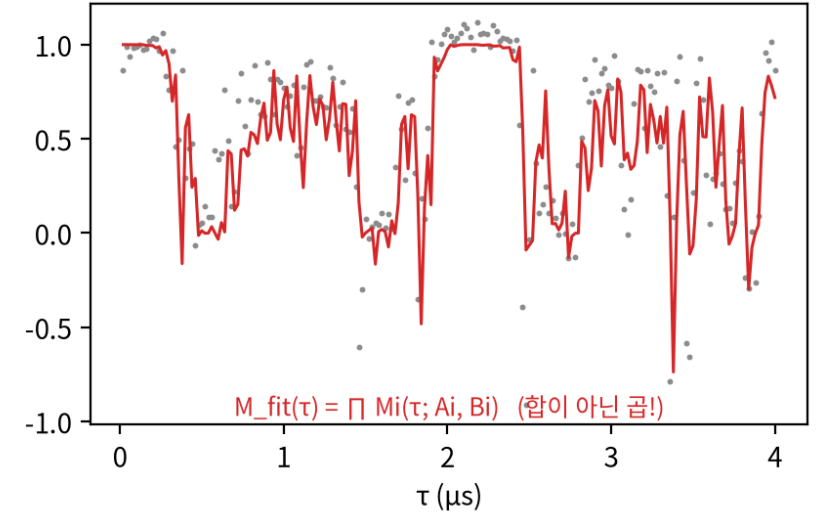
① 원시 $P_x \rightarrow$ 엔벨로프 정규화 M



② 스핀별 딥 트레인 $M_i(\tau)$



③ 곱 $\prod M_i =$ 피팅 곡선 (10스핀, RMSE 0.286)



Jung 2021 Eq.1-3 · cpmg/physics.py 로 구현

Eq.1 단일 스핀 딥: $M_k(\tau) = 1 - K \cdot \sin^2(N\varphi/2)$, $K = m_x^2 \cdot (1 - \cos \alpha)(1 - \cos \beta) / (1 + \cos \varphi)$

Eq.2 위상: $\cos \varphi = \cos \alpha \cdot \cos \beta - m_z \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta$, $\alpha = \tilde{\omega} \tau$ (스핀 세차) · $\beta = \omega_L \tau$ (라머 세차)

Eq.3 스핀 축: $\tilde{\omega} = \sqrt{(A_{\parallel} + \omega_L)^2 + A_{\perp}^2}$, $m_z = (A_{\parallel} + \omega_L) / \tilde{\omega}$, $m_x = A_{\perp} / \tilde{\omega}$

$\rightarrow$ 전체 곱 $M(\tau) = \prod_k M_k(\tau)$, $P_x = 1/2(1 + a_0 \cdot M \cdot e^{-(\tau/T_2)^n})$

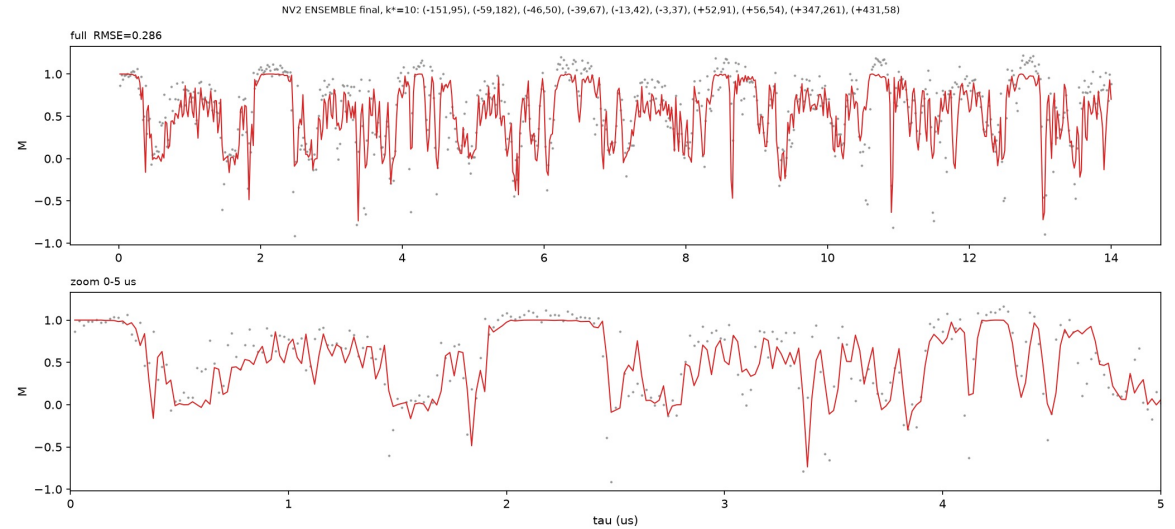
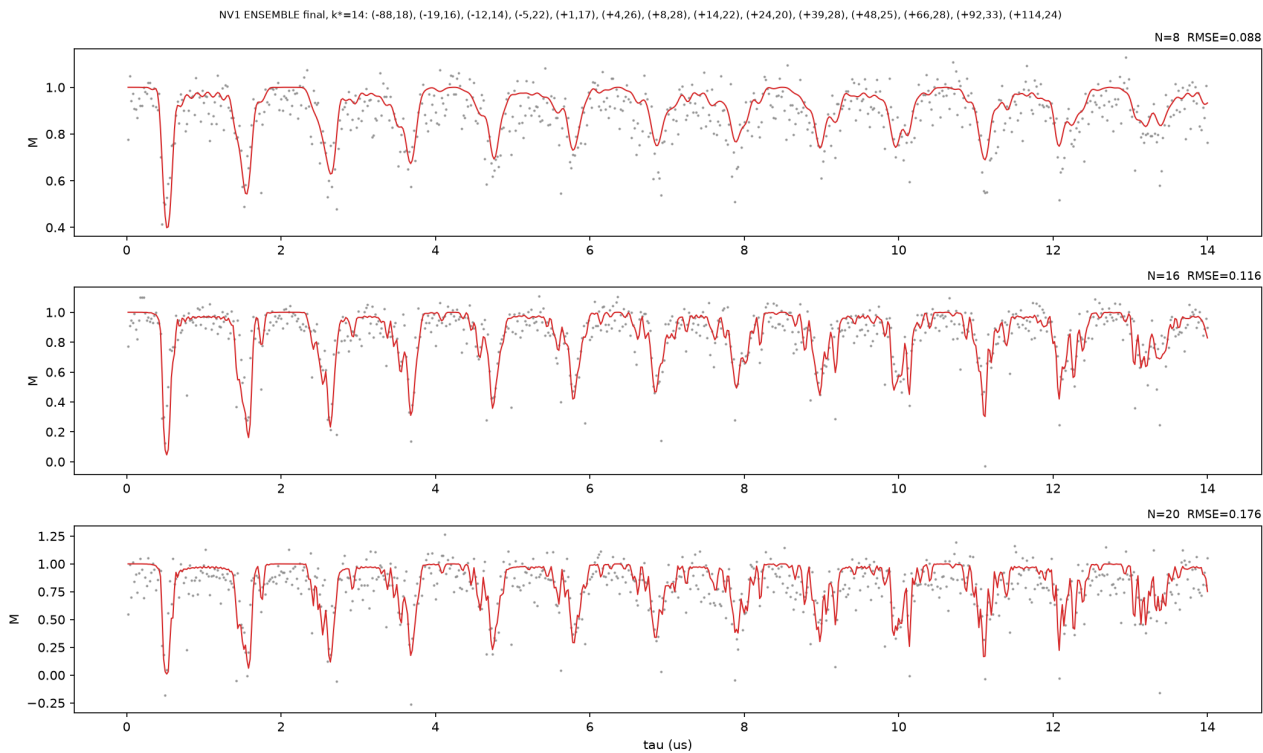
① 실험 P_x 를 엔벨로프로 나눠 모델과 같은 M 스케일로 정규화 $\rightarrow$ ② 각 스핀 (A_i, B_i)가 자기 주기의 딥 트레인 M_i 생성 $\rightarrow$ ③ 전체 곱 $\prod M_i$ 가 피팅 곡선

스핀이 늘수록 곱에 항이 추가되어 미세 구조를 더 재현

— NV2에서 6 $\rightarrow$ 10스핀에 RMSE 0.308 $\rightarrow$ 0.286 (BIC 통과, 잔차 감소 = 과적합 아님)

최종 피팅: 실제 CPMG 데이터 (NV1: N=8/16/20 · NV2: N=16)

NV1 14스핀 세 측정(N=8/16/20)을 동시에 재현(RMSE 0.088/0.116/0.176) · NV2 10스핀 RMSE 0.286



회색 = 실험 · 빨강 = 검출 스핀들의 forward model기반

- 왼쪽 NV1: 위→아래 N=8/16/20 — 같은 14개 스핀 목록 하나가 세 데이터를 모두 설명
- 오른쪽 NV2: 강결합 프린지 구조까지 추적 (단일 채널 한계로 1개 스핀 보류)